2024 年全国硕士研究生招生考试数学一试题

姓名_____　分数_____

一、选择题：1 ～ 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 已知函数 $f(x)=\int_0^x e^{\cos t}dt, g(x)=\int_0^{\sin x} e^{t^2}dt$，则

A. $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数.　　B. $f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是奇函数.

C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 均是奇函数.　　D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 均是周期函数.

2. 设 $P=P(x,y,z), Q=Q(x,y,z)$ 均为连续函数，Σ 为曲面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}(x\leqslant 0, y\geqslant 0)$ 的上侧，则 $\iint\limits_{\Sigma} P\,dydz+Q\,dzdx=$

A. $\iint\limits_{\Sigma}\left(\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q\right)dxdy.$　　B. $\iint\limits_{\Sigma}\left(-\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q\right)dxdy.$

C. $\iint\limits_{\Sigma}\left(\frac{x}{z}P-\frac{y}{z}Q\right)dxdy.$　　D. $\iint\limits_{\Sigma}\left(-\frac{x}{z}P-\frac{y}{z}Q\right)dxdy.$

3. 已知幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ 的和函数为 $\ln(2+x)$，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}na_{2n}=$

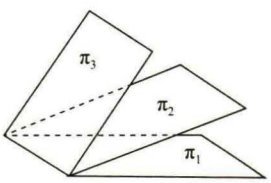
A. $-\frac{1}{6}$.　　B. $-\frac{1}{3}$.　　C. $\frac{1}{6}$.　　D. $\frac{1}{3}$.

4. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内有定义，且 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$，则

A. 当 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=m$ 时，$f'(0)=m$.　　B. 当 $f'(0)=m$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=m$.

C. 当 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=m$ 时，$f'(0)=m$.　　D. 当 $f'(0)=m$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=m$.

5. 在空间直角坐标系 O-xyz 中，三张平面 $\pi_i: a_i x+b_i y+c_i z=d_i (i=1,2,3)$ 的位置关系如图所示，记 $\boldsymbol{\alpha}_i=(a_i,b_i,c_i), \boldsymbol{\beta}_i=(a_i,b_i,c_i,d_i)$. 若 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\alpha}_2\\ \boldsymbol{\alpha}_3\end{pmatrix}=m, r\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1\\ \boldsymbol{\beta}_2\\ \boldsymbol{\beta}_3\end{pmatrix}=n$，则



A. $m=1, n=2$.　　B. $m=n=2$.　　C. $m=2, n=3$.　　D. $m=n=3$.

6. 设向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}a\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\b\\a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\a\\-1\\1\end{pmatrix}$. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，且其中任意两个向量均线性无关，则

A. $a=1,b\neq -1$.　　B. $a=1,b=-1$.　　C. $a\neq -2,b=2$.　　D. $a=-2,b=2$.

7. 设 $\boldsymbol{A}$ 是秩为 2 的 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}$ 是满足 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{0}$ 的非零向量. 若对满足 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0$ 的 3 维列向量 $\boldsymbol{\beta}$，均有 $\boldsymbol{A\beta}=\boldsymbol{\beta}$，则

A. $\boldsymbol{A}^3$ 的迹为 2.　　B. $\boldsymbol{A}^3$ 的迹为 5.　　C. $\boldsymbol{A}^2$ 的迹为 8.　　D. $\boldsymbol{A}^2$ 的迹为 9.

8. 设随机变量 X,Y 相互独立，且 X 服从正态分布 $N(0,2)$，Y 服从正态分布 $N(-2,2)$. 若 $P\{2X+Y<a\}=P\{X>Y\}$，则 $a=$

A. $-2-\sqrt{10}$.　　B. $-2+\sqrt{10}$.　　C. $-2-\sqrt{6}$.　　D. $-2+\sqrt{6}$.

9. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2(1-x), & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 在 $X=x(0<x<1)$ 条件下，随机变量 Y 服从区间 $(x,1)$ 上的均匀分布，则 $\mathrm{Cov}(X,Y)=$

A. $-\frac{1}{36}$.　　B. $-\frac{1}{72}$.　　C. $\frac{1}{72}$.　　D. $\frac{1}{36}$.

10. 设随机变量 X,Y 相互独立，且均服从参数为 λ 的指数分布. 令 $Z=|X-Y|$，则下列随机变量中与 Z 同分布的是

A. $X+Y$.　　B. $\frac{X+Y}{2}$.　　C. $2X$.　　D. X.

二、填空题：11 ～ 16 小题，每小题 5 分，共 30 分.

11. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+ax^2)^{\sin x}-1}{x^3}=6$，则 $a=$ _____.

12. 设函数 $f(u,v)$ 具有 2 阶连续偏导数，且 $\mathrm{d}f\Big|_{(1,1)}=3\mathrm{d}u+4\mathrm{d}v$. 令 $y=f(\cos x,1+x^2)$，则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\Big|_{x=0}=$ _____.

13. 已知函数 $f(x)=x+1$. 若 $f(x)=\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx,x\in[0,\pi]$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\sin a_{2n-1}=$ _____.

14. 微分方程 $y'=\dfrac{1}{(x+y)^2}$ 满足条件 $y(1)=0$ 的解为_____.

15. 设实矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a+1 & a\\ a & a\end{pmatrix}$. 若对任意实向量 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$，

$$(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A\beta})^2\leqslant\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A\beta}$$

都成立，则 a 的取值范围是_____.

16. 设随机试验每次成功的概率为 p，现进行 3 次独立重复试验，在至少成功 1 次的条件下 3 次试验全部成功的概率为 $\frac{4}{13}$，则 $p=$ _____.

三、解答题：17 ～ 22 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.（本题满分 10 分）

已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid \sqrt{1-y^2}\leqslant x\leqslant 1,-1\leqslant y\leqslant 1\}$，计算 $\iint\limits_D \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

18.（本题满分 12 分）

已知函数 $f(x,y)=x^3+y^3-(x+y)^2+3$，设 Γ 是曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切平面，D 为 Γ 与坐标平面所围有界区域在 xOy 平面上的投影.

(1) 求 Γ 的方程；

(2) 求 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值和最小值.

19.（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数，且 $f'(0)=f'(1)$，$|f''(x)|\leqslant 1$. 证明：

(1) 当 $x\in(0,1)$ 时，$|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\leqslant \frac{x(1-x)}{2}$；

(2) $\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\frac{f(0)+f(1)}{2}\right|\leqslant \frac{1}{12}$.

20.（本题满分 12 分）

已知有向曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=2x$ 与平面 $2x-z-1=0$ 的交线. 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向，计算曲线积分

$$\int_L (6xyz-yz^2)\mathrm{d}x+2x^2z\mathrm{d}y+xyz\mathrm{d}z.$$

21.（本题满分 12 分）

已知数列 $\{x_n\}$，$\{y_n\}$，$\{z_n\}$ 满足 $x_0=-1,y_0=0,z_0=2$，且 $\begin{cases}x_n=-2x_{n-1}+2z_{n-1},\\ y_n=-2y_{n-1}-2z_{n-1},\\ z_n=-6x_{n-1}-3y_{n-1}+3z_{n-1}.\end{cases}$ 记 $\boldsymbol{\alpha}_n=\begin{pmatrix}x_n\\ y_n\\ z_n\end{pmatrix}$，写出满足 $\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$ 的矩阵 $\boldsymbol{A}$，并求 $\boldsymbol{A}^n$ 及 $x_n,y_n,z_n(n=1,2,\cdots)$.

22.（本题满分 12 分）

设总体 X 服从 $[0,\theta]$ 上的均匀分布，其中 $\theta\in(0,+\infty)$ 为未知参数. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，记 $X_{(n)}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$，$T_c=cX_{(n)}$.

(1) 求 c，使得 T_c 是 θ 的无偏估计；

(2) 记 $h(c)=E(T_c-\theta)^2$，求 c 使得 $h(c)$ 最小.

答案速查

一、选择题

1. C.　2. A.　3. A.　4. B.　5. B.　6. D.　7. A.　8. B.　9. D.　10. D.

二、填空题

11. 6.　12. 5.　13. $-\frac{1}{\pi}$.　14. $\arctan(x+y)=y+\frac{\pi}{4}$.　15. $[0,+\infty)$.　16. $\frac{2}{3}$.

三、解答题

17. $\ln(\sqrt{2}+1)+\sqrt{2}-2$.

18. (1) $x+y+z=3$.

(2) 最大值为 $f(3,0)=f(0,3)=21$，最小值为 $f\left(\frac{4}{3},\frac{4}{3}\right)=\frac{17}{27}$.

19. 证明略.

20. $\frac{4\sqrt{5}}{25}\pi$.

21. $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2 & 0 & 2\\ 0 & -2 & -2\\ -6 & -3 & 3\end{pmatrix}$；$\boldsymbol{A}^n=\begin{pmatrix}(-1)^{n+1}2^n-4 & (-1)^{n+1}2^n-2 & 2\\ (-1)^n2^{n+1}+4 & (-1)^n2^{n+1}+2 & -2\\ -6 & -3 & 3\end{pmatrix}$；$\begin{pmatrix}x_n\\ y_n\\ z_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}(-2)^n+8\\ (-2)^{n+1}-8\\ 12\end{pmatrix}$.

22. (1) $c=\frac{n+1}{n}$. (2) $c=\frac{n+2}{n+1}$.